Entrainer et exposer un modèle d’IA existant

Contraintes générales pour tous les projets :

- Un environnement virtuel (`.venv`) pour isoler les dépendances.
- Un fichier `requirements.txt` doit lister toutes les dépendances du projet.
- Un fichier `README.md` doit décrire le projet, et les instructions d'installation.
- Un fichier `.ignore` doit refuser le versionnage du `.venv`.

Installation des Bibliothèques et Préparation du Modèle :

Création d'un environnement virtuel :

- Ouvrez votre terminal ou invite de commandes.
- Exécutez la commande : `python -m venv .venv`

Activation de l'environnement virtuel :

- Sous Windows : `.venv\Scripts\activate`
- Sous macOS/Linux : `source .venv/bin/activate`

Installation des dépendances :

- Assurez-vous d'être dans le répertoire du projet.
- Exécutez la commande : `pip install -r requirements.txt`
- Sinon installer les bibliothèques vous même

Bibliothèques :

- `pyplot`
- `pandas`
- `matplotlib ou seaborn`
- `scikitlearn`
- `tensorflow`
- `loguru`
- `pytest`
- `mlflow`

Énoncé :

Une fois le code digéré lors du brief ~~0~~ 1, développez votre API et votre application.

Maintenant que vous maîtrisez tous les aspects du réentraînement d'un modèle et que vous savez faire une prédiction vous pouvez à présent développer le reste de l'application.

- développer votre API fast API avec une route de prédiction, une route de santé ("health") et une route de ré entraînement qui peut recevoir des données.
- Faire un formulaire streamlit pour interagir avec votre modèle pour faire des prédictions.
- Ajouter de la journalisation avec loguru
- Mettre en place les procédures de test unitaire de vos fonctions et de vos routes
- Conteneuriser votre API et votre application